



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FAMAT31012	COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática			SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 90 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 90 horas

1. OBJETIVOS

Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo das integrais definidas, da derivação e integração de funções reais de várias variáveis reais e de funções vetoriais, que são conhecimentos fundamentais para as ciências básicas e tecnológicas. Apresentar aplicações do cálculo diferencial e integral de funções reais de várias variáveis reais e de funções vetoriais.

2. EMENTA

A integral definida e o Teorema Fundamental do Cálculo, funções reais de várias variáveis reais, integrais múltiplas e funções vetoriais de uma variável real.

3. PROGRAMA

1. A Integral Definida e suas Aplicações

- 1.1. A integral definida como limite de somas de Riemann
- 1.2. Significado geométrico e propriedades
- 1.3. Teorema Fundamental do Cálculo
- 1.4. Áreas de figuras planas: regiões entre curva e eixo e entre curvas
- 1.5. Volumes de sólidos: métodos dos discos circulares, dos anéis circulares e da divisão em fatias
- 1.6. Comprimentos de arcos
- 1.7. Áreas de superfícies de revolução
- 1.8. Integrais impróprias
- 1.9. Integrais de funções seccionalmente contínuas

2. Funções Vetoriais de uma Variável Real

- 2.1. Definição e significado físico da imagem (vetor posição)
- 2.2. Derivadas de uma função vetorial: vetores velocidade e aceleração
- 2.3. Derivadas do produto escalar e do produto vetorial
- 2.4. Integração de funções vetoriais

3. **Funções Reais de Várias Variáveis Reais**

- 3.1. Funções de várias variáveis: domínio, conjuntos de nível e gráfico
- 3.2. Limites e continuidade
- 3.3. Derivadas parciais e seu significado
- 3.4. Diferenciabilidade
- 3.5. A diferencial: significado geométrico e aplicações
- 3.6. Regra da cadeia
- 3.7. Derivada direcional e seu significado geométrico
- 3.8. Gradiente, reta normal e plano tangente
- 3.9. Derivadas parciais de ordem superior
- 3.10. Máximos e mínimos de uma função
- 3.11. Máximos e mínimos condicionados: método do multiplicador de Lagrange
- 3.12. Problemas de otimização

4. **Integrais Múltiplas**

- 4.1. Integral dupla: definição, propriedades e interpretação geométrica
- 4.2. Integrais iteradas e o Teorema de Fubini para integrais duplas
- 4.3. Cálculo de volumes de sólidos
- 4.4. Mudança de variáveis na integral dupla: caso geral e coordenadas polares
- 4.5. Integral tripla: definição, propriedades e interpretação geométrica
- 4.6. Integrais iteradas e o Teorema de Fubini para integrais triplas
- 4.7. Mudanças de variáveis na integral tripla: caso geral, coordenadas cilíndricas e esféricas

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar conceitos fundamentais do cálculo diferencial e integral avançado, com foco em integrais definidas, cálculo de múltiplas variáveis, e funções vetoriais. Promover o desenvolvimento de habilidades analíticas e espaciais para resolver problemas complexos em várias dimensões, essenciais para as ciências e engenharias.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- 1. GUIDORIZZI, H. L., **Um curso de cálculo**, 5ª ed., São Paulo: LTC, 2001. 4v.
- 2. STEWART, J., **Cálculo**. 7ª ed., São Paulo: Cengage Learning, 2013. 2v.
- 3. THOMAS, G. B. ET AL., **Cálculo**. 12ª ed., São Paulo: Person Education do Brasil, 2012. 2v.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. APOSTOL, T. M., **Cálculo**. 2ª ed., Rio de Janeiro: Revertè, 2004. 2v.
2. BOULUS, P., **Cálculo Diferencial e Integral**, v. 1 e Pré Cálculo, São Paulo: Pearson Education, 2006.
3. BOULUS, P.; ABUD, Z. I., **Cálculo diferencial e integral**. v. 2. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Education, 2002.
4. FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A**: funções, limite, derivação e integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2006.
5. GONÇALVES, M. B.; FLEMING, D. M. **Cálculo B**: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.
6. MORETTIN, P. A.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O. **Cálculo**: funções de uma e de várias variáveis. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5864001